



Proyecto

Sistema de ventas

Realizado por Joselyn Ferrer, Sofia Maldonado ,Juan Pablo Alvarez,
Cristian Plazas y Luana Arevalo.

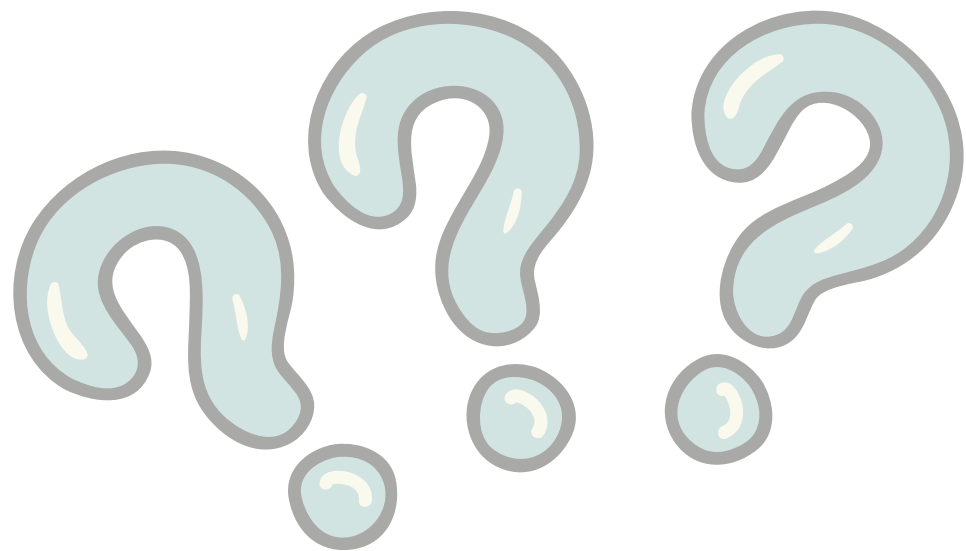
Problemática

El supermercado All-Campo, ubicado en la localidad de Rafael Uribe, se dedica a la venta de productos de consumo diario, ofreciendo alimentos perecederos y no perecederos, bebidas, productos de aseo personal y otros artículos de primera necesidad. El establecimiento cuenta con un jefe principal, un subjefe y cinco empleados encargados de la atención al cliente y el proceso de ventas.

Actualmente, gran parte de la información relacionada con las ventas se registra de forma manual mediante cuadernos y hojas físicas. En estos registros se anotan las ventas realizadas y algunos movimientos de dinero, lo que ha generado problemas como pérdida de información, errores en los registros y dificultades para consultar datos de manera rápida y precisa.

Pregunta del Proyecto

- ¿Cómo se puede mejorar el registro, control y seguimiento de las ventas realizadas en el supermercado All-Campo, reduciendo la pérdida de información y las posibles pérdidas de dinero?





Justificación

- El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la organización y el control de las ventas en el supermercado All-Campo
 - Por esta razón, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita optimizar el registro de las operaciones comerciales, mejorar la organización de la información y facilitar el control de las ventas realizadas. Con esta solución se busca reducir los errores asociados a los procesos manuales, evitar la pérdida de información y fortalecer la gestión administrativa del establecimiento.
 - Además, el sistema contribuirá a una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades diarias del supermercado, facilitando la generación de reportes y apoyando la toma de decisiones, al tiempo que brinda una atención más ágil y organizada a los clientes.
- 

Objetivo general

Implementar un sistema de información que gestione y controle las ventas, para sistematizar los procesos comerciales del supermercado All-Campo manteniendo una mayor organización dentro de él



Objetivos específicos

Gestionar el registro y procesamiento de transacciones de venta en tiempo real.

Generar reportes estadísticos y gráficos del historial de ventas para soporte a la toma de decisiones.

Administrar el catálogo de productos permitiendo consulta y actualización de datos maestros.

Administrar el acceso al sistema mediante autenticación y control de roles de usuario.

Módulos

Sistema de ventas



Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cerrar sesión.

Módulo de Productos

- Consultar productos disponibles.
- Registrar productos.
- Actualizar productos.
- Eliminar productos.
- Registrar el deposito de embases.

Módulo de Reportes

- Generar reportes básicos de ventas.
- Consultar historial de ventas.
- Visualizar estadísticas de ventas.

Módulo de Ventas

- Registrar ventas realizadas.
- Calcular total de la compra.
- Consultar ventas registradas.
- Registrar pagos y diferentes métodos de pago.

Alcance del proyecto

El sistema permitirá registrar ventas, administrar productos, consultar existencias y generar reportes básicos, facilitando la organización y el control de la información comercial del supermercado.

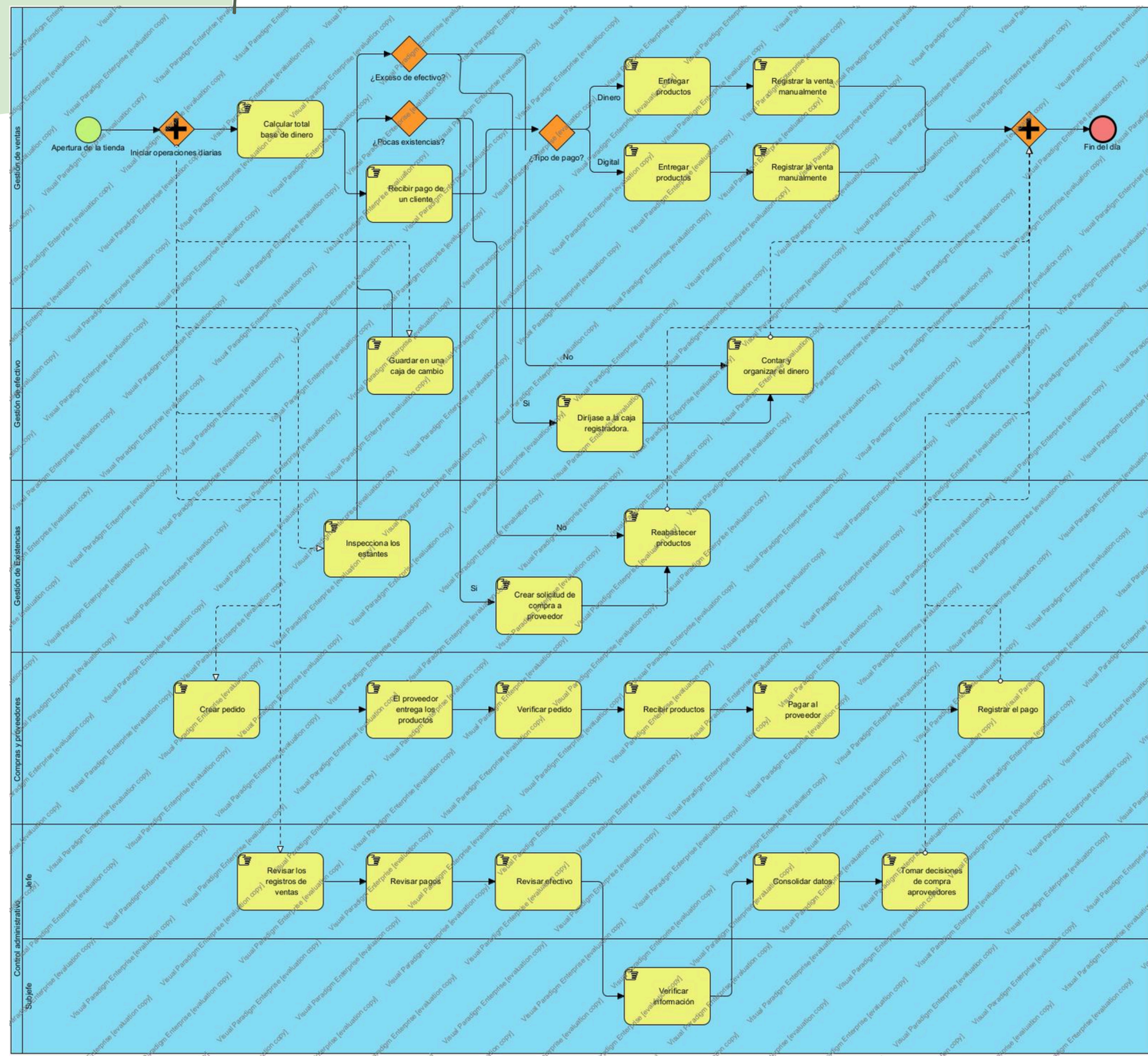
Incluye:

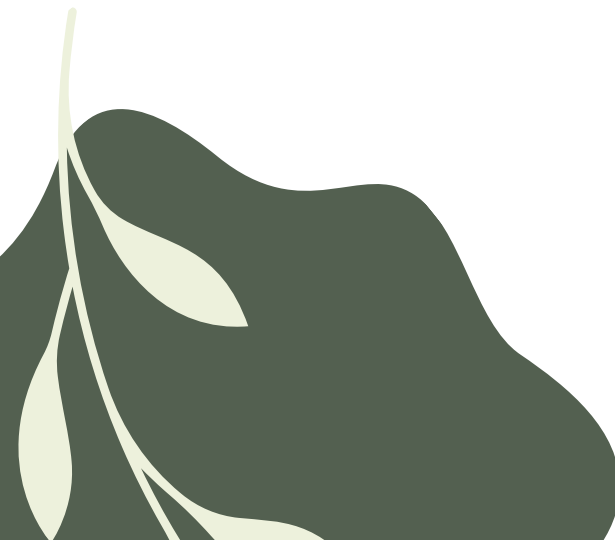
- Registro de ventas.
- Gestión de productos.
- Registro de pagos digitales
- Administración de usuarios.
- Reportes básicos de ventas.

No incluye:

- Compras en línea.
- Aplicación móvil.
- Gestión avanzada de proveedores.
- Facturación electrónica avanzada.

BPMN - Mapa de proceso de All-Campo

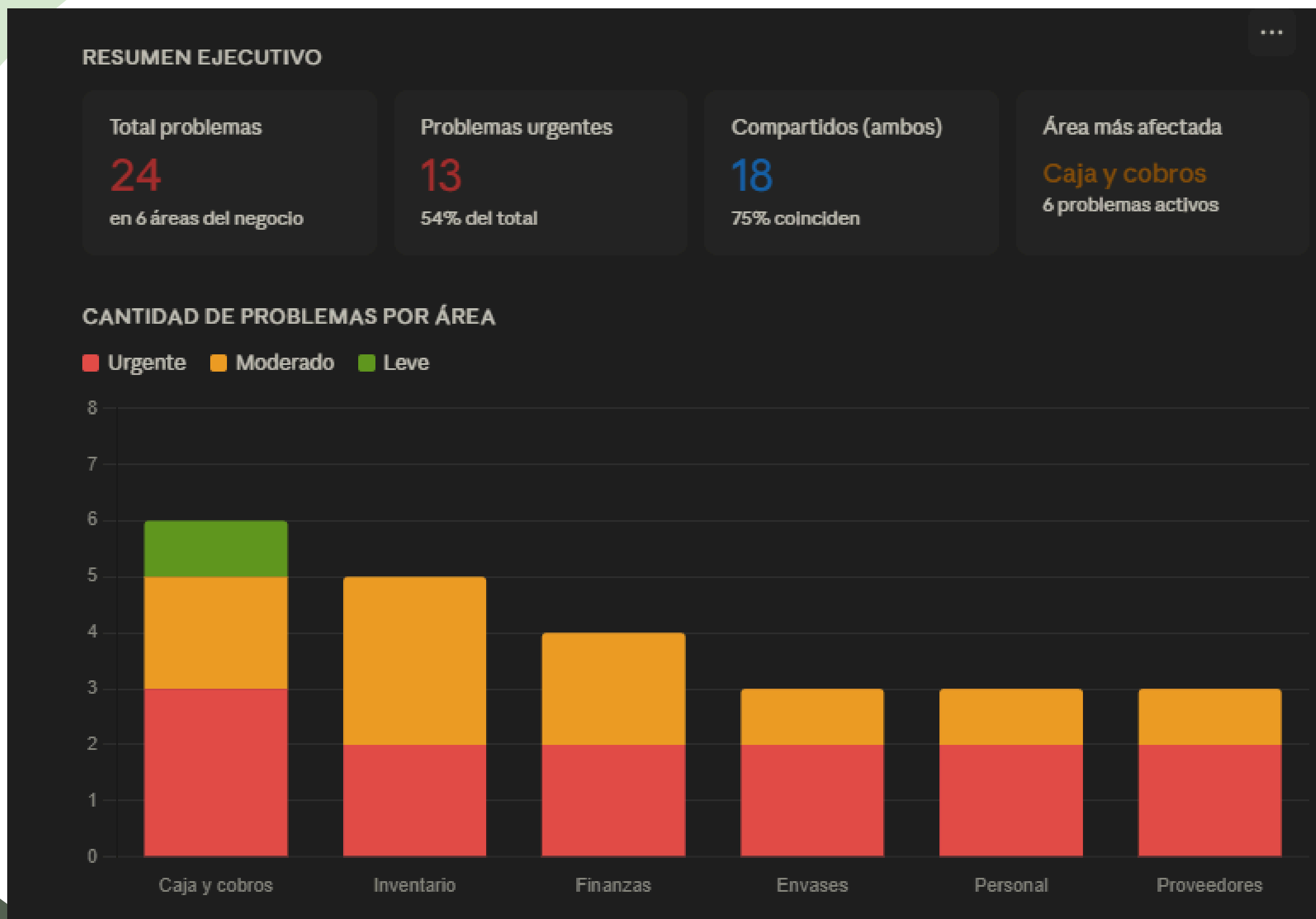




Recolección de información

Encuestas y una entrevista.

Análisis de datos



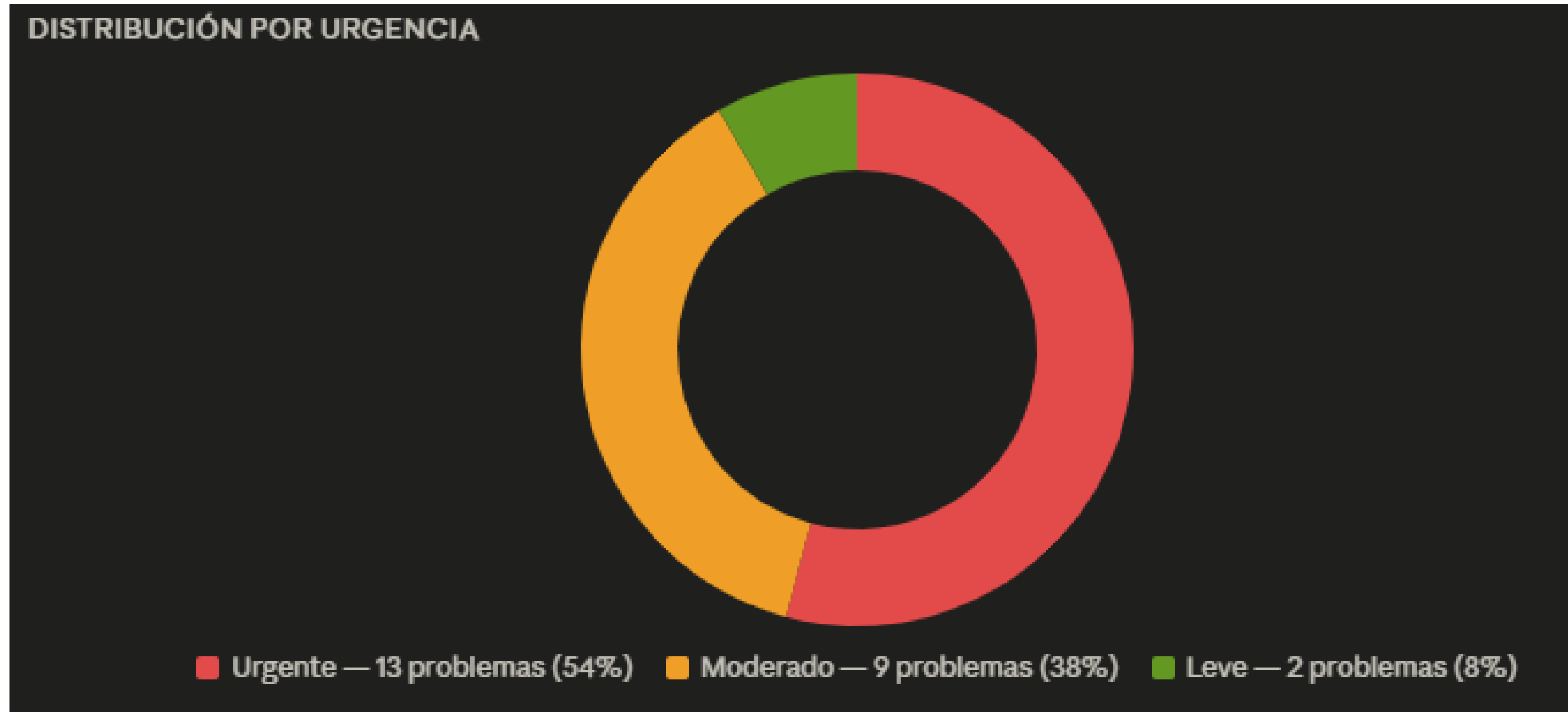
Análisis de datos

Sin registro de quién cobró cada venta	Ambos	urgente
Errores frecuentes al dar el cambio	Ambos	urgente
Productos sin precio visible en caja	Ambos	urgente
Confusión con pagos Nequi / Daviplata	1 encuestado	moderado
Descuadre al anular artículos a mitad de cobro	Ambos	moderado
Sin registro de productos que entran o salen	Ambos	urgente
Precios manejados solo de memoria	Ambos	urgente
Precios distintos entre empleados por el mismo producto	Ambos	moderado
Compras duplicadas por no saber qué hay en bodega	1 encuestado	moderado
Personal nuevo aprende precios solo de memoria	Ambos	moderado

Análisis de datos

Sin claridad de cuánto queda de ganancia real	Ambos	urgente
Salidas de caja sin trazabilidad clara	Ambos	urgente
Retiros personales del dueño sin constancia escrita	1 encuestado	moderado
Deudas con proveedores solo en cuaderno	Ambos	moderado
Sin control mensual de envases perdidos	Ambos	urgente
Confusión al devolver fianza al cliente	Ambos	urgente
Datos del cliente con envases incompletos	Ambos	moderado
Sin registro formal de asistencia y horarios	Ambos	urgente
No se sabe qué empleado atendió a cada cliente	Ambos	urgente
Inducción de nuevos empleados solo verbal	Ambos	moderado

Análisis de datos



Conclusiones

- El identificó un total de 24 problemas operativos distribuidos en 6 áreas del negocio. De estos, el 54% (13 problemas) son categorizados como urgentes, lo que demuestra que el modelo actual de registro manual en cuadernos e inductivo basado en la memoria está en un punto de quiebre crítico para la sostenibilidad del supermercado.
- El área de "Caja y cobros" es la más afectada de toda la organización con 6 problemas activos. Factores críticos detectados como la total ausencia de registro sobre qué empleado cobra cada venta, errores frecuentes al dar el cambio y la confusión en plataformas digitales (Nequi/Daviplata) confirman que la falta de un sistema informático impacta de forma directa y negativa el flujo de efectivo diario.
- El análisis financiero revela fallas graves en la trazabilidad del dinero ya que no existe claridad sobre la ganancia real neta, las salidas de caja carecen de un rastreo claro, y los retiros personales del dueño se realizan sin constancia escrita. Esto demuestra que la gestión manual impide conocer la salud financiera real del establecimiento.

Conclusiones

- Se evidencia un vacío crítico en el control de productos, caracterizado por la falta de registro de entrada y salida de mercancías y la dependencia absoluta de la memoria de los empleados para el manejo de precios. Esto genera ineficiencias graves como compras duplicadas por desconocimiento del inventario en bodega, precios inconsistentes entre distintos empleados y pérdidas no cuantificadas en el control mensual de envases.
- El componente humano carece de controles formales básicos, destacando la inexistencia de un registro formal de asistencia y horarios, así como la imposibilidad de auditar el desempeño al no saber qué empleado atendió a cada cliente. Al depender de inducciones y listas de precios exclusivamente verbales, el proceso de adaptación del personal nuevo es ineficiente y propenso a errores que afectan al cliente y al supermercado.
- Existe un alto nivel de consenso interno respecto a la crisis operativa, reflejado en que el 75% de los problemas prioritarios son compartidos y validados unánimemente tanto en encuestas como en la entrevista. Esta consistencia estadística valida y justifica directamente los módulos propuestos para el sistema (Usuarios, Productos, Ventas y Reportes) como la solución óptima para mitigar los riesgos analizados.

Requisitos funcionales

- SYS-FR-001 – Registrar usuarios: El sistema debe permitir la creación y almacenamiento de perfiles de usuario con asignación de roles específicos (jefe, subjefe, empleado).
- SYS-FR-002 – Inicio de sesión: El sistema debe validar las credenciales de los usuarios para permitir el acceso formal a la plataforma.
- SYS-FR-003 – Restablecer contraseña: El sistema debe permitir la recuperación o cambio de contraseñas de manera segura.
- SYS-FR-004 – Cerrar sesión: El sistema debe invalidar la sesión del usuario de forma segura al finalizar su actividad.
- SYS-FR-005 – Registrar productos: El sistema debe permitir la inserción de nuevos productos al catálogo maestro (nombre, precio, stock inicial, tipo de producto).
- SYS-FR-006 – Actualizar productos: El sistema debe permitir la modificación de la información de los productos, incluyendo precios y el estado de productos retornables.

Requisitos funcionales

- SYS-FR-007 – Eliminar productos: El sistema debe permitir la baja lógica (desactivación) de productos del catálogo comercial.
- SYS-FR-008 – Gestionar envases retornables: El sistema debe procesar el registro, depósito y devolución física de envases vinculados a los productos comprados por los clientes.
- SYS-FR-009 – Registrar ventas: El sistema debe capturar y almacenar los detalles de cada venta realizada en tiempo real, vinculando al empleado que realiza el cobro para garantizar la trazabilidad.
- SYS-FR-010 – Calcular total de compra: El sistema debe computar automáticamente el subtotal, los impuestos correspondientes y el total definitivo de la compra del cliente.
- SYS-FR-011 – Procesar métodos de cobro: El sistema debe permitir la selección y registro de diferentes formas de pago, incluyendo efectivo y plataformas digitales.

Requisitos funcionales

- SYS-FR-012 – Anular ventas registradas: El sistema debe permitir la reversión de una venta mal procesada, restaurando de forma automática las cantidades a las existencias de los productos y guardando el motivo de la anulación.
- SYS-FR-013 – Generar reportes de ventas: El sistema debe generar reportes de ventas con información organizada sobre las transacciones realizadas, permitiendo apoyar el control administrativo y la toma de decisiones.
- SYS-FR-014 – Visualizar estadísticas de ventas: El sistema debe mostrar estadísticas de ventas mediante gráficos o resúmenes que faciliten el análisis del comportamiento comercial del supermercado.
- SYS-FR-015 – Procesar reportes estadísticos: El sistema debe consolidar los datos históricos para estructurar informes comerciales y gráficos de rendimiento sobre las ventas.
- SYS-FR-016 – Exportar reportes de ventas: El sistema debe generar y compilar archivos descargables con la información organizada de las transacciones realizadas para el control administrativo.
- SYS-FR-017 – Procesar cierres de caja: El sistema debe calcular el arqueo numérico y consolidar los totales recaudados por concepto de ventas al finalizar la jornada laboral (¡Este es vital para solucionar las pérdidas de dinero!).

Requisitos No funcionales

- RNF001 - Perceptible: Nuestro sistema será perceptible Porque contara con una interfaz clara y organizada, permitiendo que los usuarios identifiquen fácilmente las opciones y a información.
- RNF002 - Operable: Nuestro sistema será operable porque los usuarios podrán navegar y realizar procesos de Registro de ventas.
- RNF003 - Comprensible: Nuestro sistema será comprensible porque utilizara opciones fáciles de entender para los usuarios.
- RNF004 - Robustez: Nuestro sistema será robusto ya que podra manejar errores comunes sin afectar su funcionamiento.
- RNF005 - Escalabilidad: Nuestro sistema será escalable porque permitira agregar nuevas funcionalidades y una mayor cantidad de información en el futuro.

Requisitos No funcionales

- RNF006 - Mantenibilidad: Nuestro sistema será mantenible porque facilitara la correccion de errores y la realización de nuevas actualizaciones cuando sea necesario.
- RNF007 - Rendimiento: Nuestro sistema tendrá buen rendimiento porque procesará consultas, registro de ventas y búsquedas en tiempos cortos.
- RNF008 - Fiabilidad: Nuestro sistema será fiable porque almacenará la información de manera segura y reducirá la posibilidad de errores en los registros
- RNF009 - Seguridad: Nuestro sistema será seguro porque solo permitirá el acceso a usuarios autorizados mediante credenciales de acceso.
- RNF010 - Espacio de almacenamiento: El sistema contara con capacidad suficiente para almacenar información del registro de ventas, información de usuarios, productos, facturas y reportes sin afectar su funcionamiento.



Plantilla ISO

Muchas gracias





stakeholders - excel